

FRANCESCO PORTO
GAETANO LANZALONE – IVANO LOMBARDO

PROBLEMI DI FISICA **GENERALE**

ELETTROMAGNETISMO - OTTICA

Francesco Porto, Gaetano Lanzalone, Ivano Lombardo
Problemi di Fisica Generale
Elettromagnetismo e Ottica
Copyright © 2014, EdiSES srl - Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1
2017 2016 2015 2014

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata



A norma di legge, le pagine di questo volume non possono essere fotocopiate o ciclostilate o comunque riprodotte con alcun mezzo meccanico. La Casa Editrice sarebbe particolarmente spiacente di dover promuovere, a sua tutela, azioni legali verso coloro che arbitrariamente non si adeguano a tale norma.

L'Editore

Fotocomposizione: EdiSES srl – Napoli

Stampato presso la: Print Sprint srl - Napoli

Per conto della:

EdiSES srl – Piazza Dante 89 - 80135 Napoli
Tel. 081/7441706-07 Fax. 081/7441705

<http://www.edises.it>

E-mail: info@edises.it

Prefazione

Gli esami di Fisica Generale I e II presentano una peculiarità che non tutti gli altri esami del Corso di laurea in Fisica e di altri corsi di studio in cui la Fisica viene studiata posseggono: il superamento di un esame scritto che normalmente consiste nella risoluzione di problemi su alcuni argomenti basilari del corso.

Questa prova risulta particolarmente impegnativa perché lo studente, anche se gli è consentita la consultazione di testi, si viene a trovare solo con se stesso in una prova in cui deve dimostrare di aver acquisito una padronanza degli argomenti del programma e una capacità di analisi e di sintesi che gli consentono di individuare i metodi più rapidi per poter risolvere la sequenza dei problemi proposti.

Chi ha acquisito una lunga esperienza didattica nel corso specifico di Fisica Generale II, avrà potuto constatare la difficoltà di molti studenti a superare la soglia, ove presente, che consentisse di proseguire l'esame proficuamente. Ciò comportava che un numero non indifferente di esaminandi era costretto a presentarsi più volte per superare questa prova.

Da un'analisi di tali risultati si è potuto dedurre che, oltre a pochi casi in cui la difficoltà, mediata su tutti i problemi proposti, poteva risultare più elevata rispetto al corso o alle esercitazioni in esso svolte, due erano i principali fattori che potevano determinare un insuccesso.

Uno è la non percezione della difficoltà della prova prima di affrontarla per la prima volta, per cui non si era ritenuto di seguire con costanza le esercitazioni, stabilire un contatto assiduo con i docenti, nonché prepararsi specificatamente alla risoluzione di problemi.

Secondo fattore, come già accennato, è il venirsi a trovare, e per la prima volta, soli con se stessi (all'orale c'è comunque il docente con cui si dialoga) davanti ai quesiti del problema che bisogna impegnarsi a risolvere in un tempo limitato, ragionevole, ma non infinito.

Per questi motivi abbiamo ritenuto molto utile mettere a disposizione dello studente un'ampia raccolta di problemi di varia tipologia, già proposti agli esami, sulla quale lo studente possa allenarsi e prepararsi ad affrontare la prova d'esame con successo. Il presente volume raccoglie un buon numero (circa 400) di problemi d'esame che sono stati assegnati agli studenti del Corso di Laurea in Fisica dell'Università degli Studi di Catania nell'arco di più di un ventennio. In questa sede essi vengono proposti con la soluzione completa, corredata anche da figure, in modo da offrire un utile strumento di esercitazione per gli studenti che si devono cimentare nella risoluzione di temi d'esame per il corso di Fisica Generale II. Riteniamo che i problemi presentati, di media difficoltà, possano essere particolarmente indicati per gli studenti dei corsi di Laurea in Fisica, come pure di Matematica, Ingegneria, Chimica e Chimica Industriale. Molti dei temi che si ritrovano in quest'opera rappresentano dei "grandi classici" spesso proposti in forma diversa in vari testi di esercitazioni di elettromagnetismo ed ottica; cionondimeno, abbiamo ritenuto fondamentale la loro presenza in questa raccolta di problemi considerata la loro indubbia efficacia didattica, che va a beneficio dei discenti.

Agli studenti consigliamo ovviamente di provare a risolvere, dopo aver studiato la "teoria", prima da soli, i problemi qui proposti e solo dopo aver tentato ripetutamente di risolverli, di passare alla lettura e/o studio della soluzione presentata. Può essere

anche interessante didatticamente provare ad immaginare strategie alternative a quelle da noi proposte nella risoluzione degli esercizi. Allo studente consigliamo anche di non fermarsi al semplice calcolo letterale delle soluzioni ma di ottenere i risultati numerici con le corrette cifre significative.

Uno di noi (F.P.) che ha tenuto per 22 anni il corso di Fisica Generale II per fisici al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania, rivolge un sentito ringraziamento non solo ai due coautori per la loro collaborazione in questi ultimi anni e perché senza la loro discreta, ma costante insistenza e la loro preziosa opera nella redazione, quest'opera non avrebbe visto la luce, ma anche agli altri colleghi, Prof. Pasquale Tomasello, Cristina Tuvè, Roberto Barbera, Francesco Cappuzzello, Dr. Elena La Guidara, Paolo Russotto, Elena Bruno, che, come loro, mi hanno dato via via la loro collaborazione con dedizione e professionalità in questo lungo lasso di tempo sia nello svolgimento di esercitazioni che nella conduzione degli esami.

L'opera è dedicata agli studenti passati perché possa essere utile agli studenti futuri, a cui auguriamo un proficuo apprendimento della Fisica Generale.

Infine, saremo grati a quanti volessero segnalarci errori e imprecisioni inevitabilmente presenti nel testo.

Catania e Napoli, 30 agosto 2014

Francesco PORTO
Gaetano LANZALONE
Ivano LOMBARDO

INDICE

Capitolo 1: Elettrostatica	pag. 5
<i>Forze e campi elettrici: a) cariche puntiformi, b) cariche distribuite – Legge di Gauss – Moto di cariche in campi elettrici – Potenziale elettrostatico – Energia del campo elettrostatico – Condensatori – Campo elettrico nei dielettrici.</i>	
Capitolo 2: Circuiti con generatori di corrente stazionaria	pag. 103
<i>Corrente continua – Resistenza – Leggi di Ohm e di Joule – Circuiti puramente resistivi – Passaggio dell' elettricità nei liquidi – Circuiti capacitivi in condizione di regime – Circuiti capacitivi nel transiente.</i>	
Capitolo 3: Magnetostatica	pag. 165
<i>Campi magnetici generati da : a) fili rettilinei percorsi da corrente; b) correnti distribuite; c) cariche in moto; d) spire percorse da corrente; e) solenoidi – Legge di Ampère - Forza di Lorentz - Moto di cariche in campi magnetici – Selettore di velocità – Spettrometro di massa – Ciclotrone – Effetto Hall – Magnetismo nella materia – Circuiti magnetici.</i>	
Capitolo 4: Campi elettromagnetici lentamente variabili	pag. 239
<i>Legge di Faraday-Neumann-Lenz – Induttanza – Circuiti induttivi – Energia del campo magnetico - Legge di Ampère-Maxwell – Potenziale vettore.</i>	
Capitolo 5: Circuiti con generatori di corrente non stazionaria	pag. 313
<i>Circuiti oscillanti – Circuiti in corrente alternata – Metodo dei vettori rotanti – Metodo dei numeri complessi.</i>	
Capitolo 6: Onde Elettromagnetiche	pag. 355
<i>Equazione e propagazione dell'onda – Vettore di Poynting – Intensità dell'onda – Quantità di moto – Energia – Forza - Pressione di radiazione – Energia termica – Fotoni.</i>	
Capitolo 7: Ottica fisica	pag. 397
<i>Interferenza – Esperienza di Young – Lamine sottili – Diffrazione da fenditure – Criterio di Raleigh – Reticolo di diffrazione – Legge di Bragg – Polarizzazione della luce – Legge di Malus – Angolo di Brewster – Polarimetro.</i>	
Capitolo 8: Ottica geometrica	pag. 439
<i>Riflessione e rifrazione della luce – Leggi di Snell- Cartesio – Angolo limite – Specchi sferici e piani – Diottri sferici – Lenti sottili convergenti e divergenti – Sistemi di lenti sottili.</i>	
Capitolo 9: Fisica moderna	pag. 481
<i>Effetto fotoelettrico – Effetto Compton – Atomo di Bohr – Il nucleo atomico - Energia di legame.</i>	
Bibliografia	pag. 515
Appendici	pag. 517

Capitolo 1

Elettrostatica

Simbologia Usata

w_E, w	<i>densità di energia del campo elettrostatico</i>
W_E, W	<i>energia elettrostatica</i>
$W_{A \rightarrow B}$	<i>lavoro compiuto tra il punto A ed il punto B</i>
U	<i>energia potenziale</i>
ΔU	<i>variazione di energia potenziale</i>
K	<i>energia cinetica</i>
ϵ_0	<i>costante dielettrica nel vuoto ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$)</i>
ϵ_r	<i>costante dielettrica relativa al vuoto</i>
ϵ	<i>costante dielettrica ($\epsilon_0 \epsilon_r$)</i>
μ_0	<i>permeabilità magnetica nel vuoto ($4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$)</i>
E	<i>modulo del campo elettrico</i>
p_0	<i>momento di dipolo elettrico</i>
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon}$	<i>costante di Coulomb [nel vuoto $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$]</i>
$\Phi_{S(r)}(\vec{E})$	<i>flusso del campo elettrico E attraverso la superficie sferica S di raggio r</i>
$\Phi_S(\vec{E})$	<i>flusso del campo elettrico E attraverso la superficie chiusa S</i>
ρ	<i>densità volumetrica di carica elettrica</i>
σ	<i>densità superficiale di carica elettrica</i>
λ	<i>densità lineare di carica elettrica</i>
τ, V	<i>volume</i>
E_R	<i>rigidità elettrica di un dielettrico</i>

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

Lanzalone e Lombardo

ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

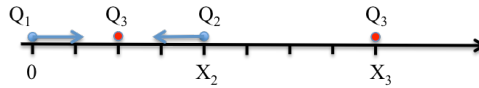
<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>

Problema 1.3

Un sistema isolato è costituito da tre cariche puntiformi $Q_1 = +8\mu\text{C}$, $Q_2 = -0.5\mu\text{C}$ e Q_3 , vincolate a stare sul semiasse positivo $\vec{X}$. Essendo Q_1 posta nell'origine, il sistema è in equilibrio quando la coordinata X_2 di Q_2 è $+9\text{ cm}$.

Determinare il valore della carica Q_3 e la sua coordinata X_3 in questa situazione di equilibrio.

Soluzione



In condizioni di equilibrio, la forza risultante esercitata su ogni carica dalle altre deve essere nulla.

$$\text{Per la carica } Q_1 \quad \sum_{j \neq 1} \vec{F}_{1j} = 0 \rightarrow \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} = 0 \rightarrow \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{13},$$

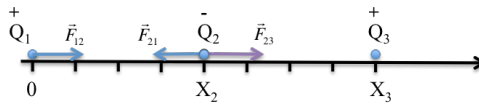
$$\text{Per la carica } Q_2 \quad \sum_{j \neq 2} \vec{F}_{2j} = 0 \rightarrow \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} = 0 \rightarrow \vec{F}_{21} = -\vec{F}_{23}$$

$$\text{Per la carica } Q_3 \quad \sum_{j \neq 3} \vec{F}_{3j} = 0 \rightarrow \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} = 0 \rightarrow \vec{F}_{31} = -\vec{F}_{32}$$

Essendo due le incognite, Q_3 e X_3 , bastano due di queste tre equazioni per calcolarle. Scegliamo le prime due; infatti la terza è una loro combinazione lineare.

Poiché $\vec{F}_{12}$ è positiva, in quanto Q_1 è positiva e Q_2 è negativa, $\vec{F}_{13}$ deve essere negativa, il che comporta che Q_3 sia positiva.

A sua volta $\vec{F}_{23}$ deve essere positiva, per cui la sua coordinata deve essere $X_3 > X_2$.



Fissati i versi delle forze, a questo punto si può ragionare con i moduli.

$$a) \quad F_{12} = F_{13} \quad \text{sostituendo e semplificando} \quad k_0 \frac{Q_1 Q_2}{X_2^2} = k_0 \frac{Q_1 Q_3}{X_3^2}$$

si ottiene $\frac{Q_2}{X_2^2} = \frac{Q_3}{X_3^2}$ ed infine $Q_2 X_3^2 = Q_3 X_2^2$

Analogamente nel caso b) si ottiene:

b) $F_{21} = F_{23}$ sostituendo e semplificando si ottiene $k_0 \frac{Q_1 Q_2}{X_2^2} = k_0 \frac{Q_2 Q_3}{(X_3 - X_2)^2}$

ed infine $Q_1 (X_3 - X_2)^2 = Q_3 X_2^2$.

Considerando le ultime equazioni di **a)** e **b)**, si ottiene il sistema seguente:

$$\begin{cases} Q_2 X_3^2 = Q_3 X_2^2 \\ Q_1 (X_3 - X_2)^2 = Q_3 X_2^2 \end{cases} \quad (*)$$

essendo uguali i secondi membri, saranno uguali anche i primi membri e quindi si ha:

$$\begin{aligned} Q_2 X_3^2 &= Q_1 (X_3 - X_2)^2 \\ Q_2 X_3^2 &= Q_1 (X_3^2 + X_2^2 - 2X_3 X_2) \\ (Q_1 - Q_2) X_3^2 - 2Q_1 X_2 X_3 + Q_1 X_2^2 &= 0 \\ X_3 &= \frac{Q_1 X_2 \pm \sqrt{Q_1^2 X_2^2 - Q_1 X_2^2 (Q_1 - Q_2)}}{Q_1 - Q_2} \\ X_3 &= \frac{Q_1 X_2 \pm \sqrt{Q_1 Q_2 X_2^2}}{Q_1 - Q_2} = X_2 \frac{Q_1 \pm \sqrt{Q_1 Q_2}}{Q_1 - Q_2} \\ X_3 &= 9 \times 10^{-2} \frac{8 \times 10^{-6} \pm \sqrt{8 \times 10^{-6} \times \frac{1}{2} 10^{-6}}}{8 \times 10^{-6} - \frac{1}{2} 10^{-6}} = 9 \times 10^{-2} \frac{8 \pm 2}{8 - \frac{1}{2}} = \begin{cases} X_{3+} = 0.12m \\ X_{3-} = 0.07m \end{cases} \end{aligned}$$

$$\boxed{X_{3+} = +0.12m}$$

Si assume solo la soluzione con il segno + in quanto deve essere $X_3 > X_2$.

Dalla prima equazione del sistema (*) si ottiene :

$$Q_3 = Q_2 \left(\frac{X_3}{X_2} \right)^2 \text{ e sostituendo i valori } Q_3 = 0.5 \times 10^{-6} \left(\frac{0.12}{0.09} \right)^2 = 0.9 \times 10^{-6} C$$

$$\boxed{Q_3 = 0.9 \mu C}$$

Problema 1.63

Un condensatore piano è costituito da due armature circolari di 10 cm di diametro, distanti 5 mm. Se una lastra di materiale dielettrico di 2mm di spessore e di costante dielettrica $\epsilon_r = 3.5$ è posta fra le armature a contatto con una di esse, si determini la capacità risultante del condensatore .

Se una d.d.p. di 10 V è applicata alle armature, calcolare l'intensità del campo elettrico nel dielettrico e nello spazio tra il dielettrico e l'altra armatura.

Soluzione

Il condensatore con la lastra di dielettrico inserita equivale a due condensatori C_1 e C_2 posti in serie, di spessore rispettivamente $d_1 = 2 \text{ mm}$ quello con dielettrico e $d_2 = 3 \text{ mm}$ quello in aria; la capacità totale si calcola dalla relazione:

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d_1}} + \frac{1}{\epsilon_0 \frac{S}{d_2}} = \frac{1}{\epsilon_0 S} \left(\frac{d_1}{\epsilon_r} + d_2 \right)$$

$$C_{tot} = \epsilon_0 S \times \frac{\epsilon_r}{d_1 + \epsilon_r d_2}$$

$$C_{tot} = 8.85 \times 10^{-12} \times 25 \times \pi \times 10^{-4} \frac{3.5}{2 \times 10^{-3} + 3.5 \times 3 \times 10^{-3}} = 19.45 \text{ pF}$$

$$\boxed{C_{tot} = 19.45 \text{ pF}}$$

Il campo elettrico è ortogonale alle armature e anche alla superficie di separazione aria-dielettrico, pertanto le componenti tangenziali del vettore campo elettrico nei due mezzi sono nulle,

$$E_{t1} = E_{t2} = 0$$

mentre le due componenti normali del vettore induzione dielettrica nei due mezzi saranno uguali,

$$D_{n1} = D_{n2}.$$

da cui si ricava che

$$\epsilon_0 \epsilon_r E_1 = \epsilon_0 E_2$$

Essendo i due condensatori in serie, la *d.d.p.* ΔV applicata alle armature si distribuisce sui due condensatori

$$\Delta V = V_1 + V_2 = d_1 E_1 + d_2 E_2.$$

Utilizzando queste due relazioni indipendenti, possiamo costruire il sistema

$$\begin{cases} \varepsilon_0 \varepsilon_r E_1 - \varepsilon_0 E_2 = 0 \\ d_1 E_1 + d_2 E_2 = \Delta V \end{cases}$$

Applicando, per esempio, il *metodo di Cramer*, per la soluzione del sistema, possiamo calcolare i valori dei campi elettrici nei due mezzi.

$$E_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -\varepsilon_0 \\ \Delta V & d_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \varepsilon_0 \varepsilon_r & -\varepsilon_0 \\ d_1 & d_2 \end{vmatrix}}$$

$$E_1 = \frac{\varepsilon_0 \times \Delta V}{\varepsilon_0 (\varepsilon_r d_2 + d_1)} = \frac{10}{(3.5 \times 3 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-3})} = 800 V/m$$

$$\boxed{E_1 = 800 V/m}$$

Analogamente:

$$E_2 = \frac{\begin{vmatrix} \varepsilon_0 \varepsilon_r & 0 \\ d_1 & \Delta V \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \varepsilon_0 \varepsilon_r & -\varepsilon_0 \\ d_1 & d_2 \end{vmatrix}}$$

$$E_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r \times \Delta V}{\varepsilon_0 (\varepsilon_r d_2 + d_1)} = \frac{3.5 \times 10}{(3.5 \times 3 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-3})} = 2800 V/m$$

$$\boxed{E_2 = 2800 V/m}$$

Capitolo 2

Circuiti con generatori di corrente stazionaria

Simbologia Usata

I, i	<i>corrente elettrica</i>
j	<i>densità di corrente elettrica</i>
r, R	<i>resistenza elettrica</i>
ρ	<i>resistività elettrica</i>
σ	<i>conducibilità elettrica</i>
n	<i>numero di cariche per unità di volume</i>
$V, \Delta V$	<i>differenza di potenziale</i>
C	<i>capacità elettrica</i>
P	<i>potenza elettrica dissipata</i>
E	<i>modulo del vettore intensità del campo elettrico</i>
v_d	<i>velocità di trascinamento</i>
B	<i>modulo vettore induzione magnetica</i>
μ_0	<i>permeabilità magnetica nel vuoto ($4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$)</i>
W_E	<i>energia elettrostatica</i>
W	<i>energia</i>
τ	<i>costante di tempo ($=RC$)</i>

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

Lanzalone e Lombardo

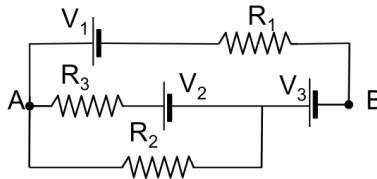
ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>

Problema 2.21

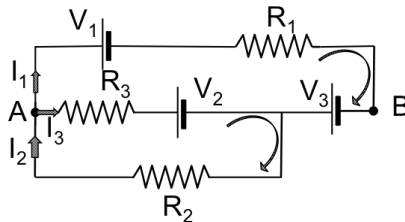
Nel circuito in figura calcolare la corrente in ciascun resistore, la d.d.p. tra i punti A e B e la potenza totale dissipata dal sistema, verificando che essa è uguale a quella erogata dai generatori.

$$V_1 = 12V, V_2 = 10V, V_3 = 8V, R_1 = 50\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 10\Omega$$



Soluzione

È un classico problema che richiede l'applicazione delle *leggi di Kirchhoff*. Essendovi due nodi e due maglie indipendenti, individuiamo 3 correnti, per esempio nel nodo A.



Assumendo un verso di percorrenza orario per ciascuna delle due maglie, superiore e inferiore, ed applicando con coerenza le regole previste dalla formulazione delle *leggi di Kirchhoff*, possiamo costruire il sistema di tre equazioni nelle tre incognite I_1, I_2, I_3 .

Per il nodo:
$$I_2 = I_1 + I_3$$

Per le maglie:

$$\begin{aligned} -V_1 + V_2 + V_3 - R_1 I_1 + R_3 I_3 &= 0 \\ -V_2 - R_2 I_2 - R_3 I_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} I_2 = I_1 + I_3 \\ 50I_1 - 10I_3 = 6 \\ 20I_1 + 30I_3 = -10 \end{cases}$$

semplificando si ottiene:

$$\begin{cases} I_2 = I_1 + I_3 \\ 5I_1 - I_3 = 0.6 \\ 2I_1 + 3I_3 = -1 \end{cases}$$

Risolviendo il sistema delle tre equazioni si trovano i seguenti valori della corrente nei tre rami del circuito:

$$i_1 = 0.047A; i_2 = -0.318A; i_3 = -0.365A$$

I segni dei valori ottenuti ci dicono che il verso delle correnti, stabilito in modo arbitrario inizialmente, è quello corretto per i_1 , ma è quello opposto per i_2 e i_3 . Una volta risolto il circuito è possibile rispondere alle domande del problema:

$$V_A - V_B = V_2 + V_3 + R_3 i_3 = V_1 + R_1 i_1 = 14.35V$$

$$V_A - V_B = 14.35V$$

La potenza dissipata P_J dal sistema è la somma delle potenze dissipate per *effetto Joule* in ciascuna resistenza :

$$P_J = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 = 3.46W$$

$$P_J = 3.46W$$

La potenza erogata dai generatori P_G sarà data dalla somma dei prodotti di ciascuna *f.e.m.* per le correnti che attraversano ciascun generatore :

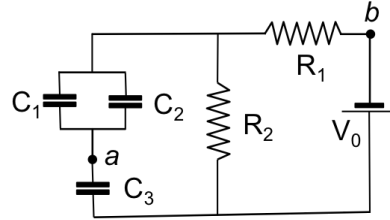
$$P_G = V_1 i_1 + V_2 i_2 + V_3 i_3 = 3.46W$$

$$P_G = 3.46W = P_J$$

La potenza erogata dai generatori è uguale a quella dissipata nelle resistenze. (N.B.: sono state trascurate le *resistenze interne* dei generatori).

Problema 2.37

Nel circuito riportato nella figura a lato, determinare, in condizioni di regime, la carica depositata su ciascun condensatore e la d.d.p. $V_a - V_b$ tra i punti a e b del circuito. [$V_0 = 1 \text{ kV}$, $R_1 = 7 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 1 \text{ nF}$, $C_2 = 3 \text{ nF}$, $C_3 = 2 \text{ nF}$].



Soluzione

In condizione di regime la d.d.p. V_C ai capi del gruppo di condensatori sarà pari alla caduta di tensione nella resistenza R_2 .

$$V_C = IR_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_0 = \frac{3}{10} \times 10^3 = 300V$$

La capacità totale del gruppo di condensatori sarà:

$$C_{tot} = \frac{1}{\frac{1}{C_1 + C_2} + \frac{1}{C_3}} = \frac{1}{\frac{1}{4 \text{ nF}} + \frac{1}{2 \text{ nF}}} = \frac{1}{\frac{3}{4} (\text{nF})^{-1}} = \frac{4}{3} \text{ nF}$$

e la carica totale $Q_{tot} = C_{tot} V_C = \frac{4}{3} \times 10^{-9} \times 3 \times 10^2 = 0.4 \mu\text{C}$. Questa carica sarà la stessa su C_3 e sul parallelo di C_1 e C_2 , dove si distribuisce in modo direttamente proporzionale alla capacità dei due condensatori. Allora possiamo costruire il seguente sistema:

$$\begin{cases} Q_1 + Q_2 = Q_3 = Q_{tot} = 4 \times 10^{-7} \\ \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{1}{3} \rightarrow Q_1 = \frac{Q_2}{3} \end{cases} \rightarrow \frac{Q_2}{3} + Q_2 = 4 \times 10^{-7} \rightarrow 4Q_2 = 12 \times 10^{-7}$$

$$\boxed{Q_2 = 0.3 \mu\text{C}} \quad \boxed{Q_1 = 0.1 \mu\text{C}}$$

La d.d.p. richiesta è data da $V_a - V_b = V' + iR_1$, dove i è la corrente erogata dal generatore e V' è la d.d.p. ai capi dei due condensatori in parallelo.

$$i = \frac{V_0}{R_1 + R_2} = \frac{10^3}{10^4} = 100 \text{ mA}, \quad V' = \frac{Q_{tot}}{C_1 + C_2} = \frac{4 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-9}} = 100V$$

$$\text{e quindi} \quad V_a - V_b = 100 + 0.1 \times 7 \times 10^3 = 800V$$

$$\boxed{V_a - V_b = 800V}$$

Capitolo 3

Magnetostatica

Simbologia Usata

B	<i>induzione magnetica</i>	T	<i>periodo</i>
H	<i>campo magnetico</i>	μ	<i>momento di dipolo magnetico</i>
M	<i>magnetizzazione</i>	F	<i>forza</i>
A	<i>potenziale vettore</i>	τ	<i>momento meccanico</i>
I, i	<i>corrente elettrica</i>	n	<i>n° di spire per unità di lunghezza</i>
μ_0	<i>permeabilità magnetica del vuoto</i>	N	<i>n° di spire</i>
ϵ_0	<i>costante dielettrica del vuoto</i>	m	<i>massa</i>
μ_r	<i>permeabilità magnetica relativa</i>	v	<i>velocità</i>
ϵ_r	<i>costante dielettrica relativa</i>	v_d	<i>velocità di drift</i>
k	<i>costante di Coulomb</i>	n	<i>portatori di carica per un. vol.</i>
g	<i>accelerazione di gravità</i>	K	<i>energia cinetica</i>
J	<i>densità di corrente</i>	$\mathcal{R}$	<i>riluttanza</i>
j	<i>densità di corrente</i>	w_B	<i>densità di energia campo magn.</i>
Q	<i>carica elettrica</i>	W_B	<i>energia del campo magnetico</i>
q	<i>carica elettrica</i>	F_E	<i>forza elettrostatica</i>
e	<i>carica dell'elettrone</i>	F_B	<i>forza magnetica</i>
σ	<i>densità superficiale di carica</i>	$\Delta V, V$	<i>differenza di potenziale</i>
p	<i>pressione</i>	E	<i>campo elettrico</i>
ω	<i>pulsazione</i>	$\Phi (B)$	<i>flusso del campo magnetico</i>
		$\Phi (E)$	<i>flusso del campo elettrico</i>

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

Lanzalone e Lombardo

ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>

Problema 3.14

Un conduttore è costituito da un cilindro cavo di raggi a e b , interno ed esterno rispettivamente, ed è percorso da una corrente con densità variabile $j(r) = 2/r$ A/m². Calcolare il modulo dell'induzione magnetica $B(r)$ in funzione della distanza r dall'asse del conduttore e disegnarne il grafico.

Soluzione

La distanza dall'asse del cilindro r che va da zero ad infinito si può suddividere in tre intervalli nei quali il campo magnetico ha andamenti diversi:

$$1) \ r < a; \quad 2) \ r > b; \quad 3) \ a < r < b.$$

1 - In questo intervallo appartenente al cilindro vuoto di raggio a , poiché qualunque linea chiusa non concatena nessuna corrente, si ha per la legge di Ampère:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I = 0 \quad \text{e quindi} \quad \boxed{B = 0}$$

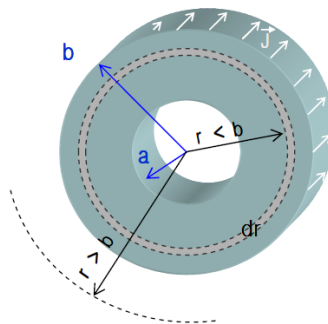
2 - In questo intervallo si applica la legge di Ampère a una circonferenza di raggio $r > b$, che concatena tutta la corrente che fluisce nel conduttore; essa a sua volta si ottiene integrando la corrente che fluisce in un mantello cilindrico di raggio r e spessore dr :

$$I = \int_a^b j 2\pi r dr = \int_a^b \frac{2}{r} 2\pi r dr = 4\pi(b - a)$$

E quindi applicando la legge di Ampère si ottiene:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi B = 4\pi\mu_0(b - a)$$

$$\boxed{B = 2\mu_0(b - a)/r}$$



Osservazione: per $r = b \rightarrow B = 2\mu_0(1 - \frac{a}{b})$.

3 - In questo intervallo, appartenente al conduttore, si applica la *legge di Ampère* a una circonferenza di raggio r_1 compreso fra a e b e la corrente concatenata va calcolata integrando, tra a e r_1 , la corrente che fluisce nel mantello cilindrico di raggio r e spessore dr :

$$I_{r_1} = \int_a^{r_1} j 2\pi r dr \rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_a^{r_1} j 2\pi r dr = 4\pi\mu_0 \int_a^{r_1} dr = 4\pi\mu_0(r_1 - a),$$

quindi applicando il *teorema di Ampère* si ottiene:

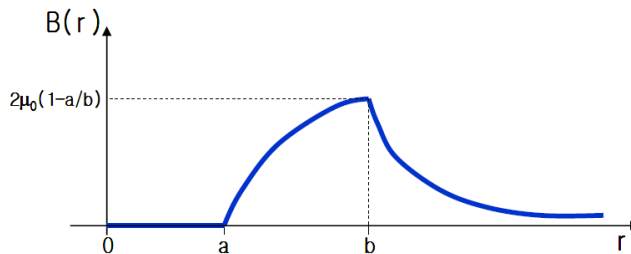
$$2\pi r_1 B(r_1) = 4\pi\mu_0(r_1 - a)$$

da cui ricaviamo $B(r_1) = 2\mu_0(1 - a/r_1)$.

La curva che rappresenta l'andamento del modulo del vettore $\vec{B}$ in funzione della distanza dall'asse (in questa regione) è convessa in quanto si può vedere che la sua derivata seconda è negativa.

Osservazione: per $r = a \rightarrow B = 0$ (caso 1), e per $r = b \rightarrow B = 2\mu_0(1 - \frac{a}{b})$ (come accade per il caso 2).

Nella figura seguente viene riportato un grafico qualitativo dell'andamento del modulo del vettore $\vec{B}$ in funzione della distanza dall'asse del mantello cilindrico.



Problema 3.36

Le particelle di un fascio composto da protoni e deutoni sono accelerate mediante una d.d.p. di 10^6 V. Muovendosi lungo l'asse $\vec{x}$, da $x=k$, entrano in un campo magnetico d'induzione $B = 1$ T, diretto ortogonalmente alla velocità delle particelle e occupante tutto lo spazio $x > k$.

All'uscita dal campo magnetico, determinare:

- a) la distanza tra i protoni e i deutoni;*
- b) il ritardo temporale fra due di essi, assumendo che siano entrati nel campo magnetico allo stesso istante.*

(Si usino i seguenti valori di massa: $m_p = m_n = 1.67 \times 10^{-27}$ kg)

Soluzione

I deutoni sono costituiti da un protone e un neutrone. Nel campo magnetico, i protoni e i deutoni compiono una semicirconferenza di raggio, rispettivamente $R_p = m_p v_p / eB$ ed $R_d = m_d v_d / eB$. Poiché entrambe le particelle sono accelerate dalla stessa d.d.p. di 10^6 V, esse hanno la stessa energia cinetica $K_p = K_d = K$ pari a $1 \text{ MeV} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$, ma avendo massa diversa $m_d = 2m_p$ la loro velocità è diversa, e precisamente:

$$v_p = \sqrt{\frac{2K}{m_p}} \approx \sqrt{2} \times 10^7 \text{ m/s}$$

e

$$v_d = \sqrt{\frac{2K}{m_d}} = \sqrt{\frac{K}{m_p}} \approx 10^7 \text{ m/s}$$

e i corrispondenti raggi delle traiettorie circolari saranno:

$$R_p = \frac{m_p}{eB} \sqrt{\frac{2K}{m_p}} = \frac{1}{eB} \sqrt{2m_p K} \quad \text{e} \quad R_d = \frac{m_d}{eB} \sqrt{\frac{K}{m_p}} = \frac{2}{eB} \sqrt{m_p K}$$

La distanza tra i protoni e i deutoni all'uscita dal campo magnetico è data dalla differenza dei diametri delle due traiettorie:

$$D = 2(R_d - R_p) = \frac{2}{eB} \left(\sqrt{m_p K} \right) (2 - \sqrt{2})$$

$$D = \frac{2}{1.6 \times 10^{-19}} \sqrt{1.67 \times 10^{-27} \times 1.6 \times 10^{-13}} \times 0.585$$

$$D = 1.25 \times 10^{19} \times 1.63 \times 10^{-20} \times 0.585 = 11.9 \text{ cm}$$

$$\boxed{D = 11.9 \text{ cm}}$$

Il ritardo temporale è dato dalla differenza dei semiperiodi delle due traiettorie:

$$\Delta t = \frac{T}{2}(d) - \frac{T}{2}(p) = \frac{\pi}{\omega_d} - \frac{\pi}{\omega_p} = \pi \left(\frac{R_d}{v_d} - \frac{R_p}{v_p} \right)$$

$$\Delta t = \frac{\pi}{eB} (m_d - m_p) = \frac{\pi}{B} \times \frac{1.67 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19}} = 3.28 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$\boxed{\Delta t = 32.8 \text{ ns}}$$

Capitolo 4

Campi elettromagnetici lentamente variabili

Simbologia Usata

$\Phi(B)$	<i>flusso del campo magnetico</i>	e	<i>carica dell'elettrone</i>
Φ_m	<i>flusso del campo magnetico</i>	$\Delta V, V$	<i>differenza di potenziale</i>
$\Phi(E)$	<i>flusso del campo elettrico</i>	q, Q	<i>carica elettrica</i>
Φ_e	<i>flusso del campo elettrico</i>	μ	<i>momento di dipolo magnetico</i>
E_i	<i>forza elettromotrice indotta</i>	n	<i>n° di spire per unità di lunghezza</i>
B	<i>induzione magnetica</i>	N	<i>n° di spire di un solenoide</i>
I, i	<i>corrente elettrica</i>	μ_0	<i>permeabilità magnetica del vuoto</i>
L	<i>lavoro</i>	ϵ_0	<i>costante dielettrica del vuoto</i>
W	<i>energia</i>	μ_r	<i>permeabilità magnetica relativa</i>
$\mathcal{P}$	<i>potenza</i>	T	<i>periodo</i>
ρ	<i>resistività</i>	Z	<i>impedenza</i>
R	<i>resistenza</i>	L	<i>induttanza</i>
E	<i>campo elettrico</i>	C	<i>capacità</i>
H	<i>campo magnetico</i>	D	<i>induzione dielettrica</i>
F	<i>forza</i>	σ	<i>densità superficiale di carica</i>
F_E	<i>forza elettrostatica</i>	A	<i>potenziale vettore</i>
F_B	<i>forza magnetica</i>	k	<i>costante di Coulomb</i>
v	<i>velocità</i>	g	<i>accelerazione di gravità</i>
ω	<i>pulsazione</i>	J	<i>densità di corrente</i>
m	<i>massa</i>	j	<i>densità di corrente</i>
τ	<i>momento meccanico</i>		

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

Lanzalone e Lombardo

ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>

Problema 4.9

Una spira di diametro $D = 10 \text{ cm}$ e resistenza $R = 1 \Omega$ viene mantenuta in rotazione uniforme attorno a un suo diametro, con velocità angolare $\omega = 200 \text{ rad/sec}$, immersa in un campo magnetico perpendicolare al suo asse di rotazione, d'induzione $B = 1 \text{ T}$. Si calcoli, in funzione del tempo, la corrente indotta nella spira e la potenza media meccanica sviluppata dalle forze esterne, necessaria a mantenere la spira in rotazione uniforme.

Soluzione

Data la rotazione della spira, il flusso magnetico che attraversa la sua superficie sarà funzione del coseno dell'angolo di rotazione, e poiché è:

$$\theta = \omega t \text{ e } S = \frac{\pi}{4} D^2, \text{ avremo}$$

$$\Phi(B) = \vec{B} \cdot \hat{n} S = B \frac{\pi}{4} D^2 \cos \omega t$$

e, di conseguenza, la corrente indotta che circola nella spira sarà:

$$I_i = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt} = \frac{\pi B D^2 \omega}{4 R} \sin \omega t = \boxed{1.57 \text{ A} \times \sin \omega t}$$

Il momento magnetico equivalente della spira è dato da $\vec{\mu} = I_i S \hat{n}$, e il momento risultante delle forze magnetiche applicato alla spira $\vec{\tau}_m = \vec{\mu} \times \vec{B}$, e il suo modulo:

$$|\vec{\tau}_m| = -I_i S B \sin \omega t = -\frac{B^2 S^2}{R} \omega \sin^2 \omega t$$

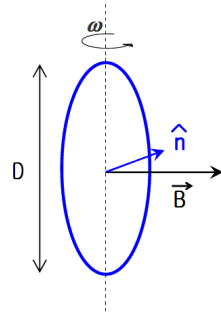
Per mantenere la spira in rotazione a velocità costante, le forze esterne devono equilibrare quelle magnetiche e il momento da esse applicato deve essere uguale in modulo, ma di segno opposto a quello esercitato dalle forze magnetiche $\vec{\tau}_{est} = -\vec{\tau}$.

Per far effettuare una rotazione $d\theta$ alla spira, esso deve compiere il lavoro $dL = -\tau d\theta$, cui corrisponde una potenza:

$$\wp = \frac{dL}{dt} = -\tau \frac{d\theta}{dt} = -\tau \omega = \frac{B^2 S^2}{R} \omega^2 \sin^2 \omega t$$

In un periodo, pertanto, la potenza media sviluppata dalle forze esterne sarà:

$$\wp_m = \frac{1}{T} \int_T \frac{B^2 S^2 \omega^2}{R} \sin^2 \omega t dt = \frac{B^2 S^2 \omega^2}{TR} \times \frac{T}{2} = \boxed{1.234 \text{ W}}$$



Problema 4.40

Una sbarretta conduttrice di lunghezza $L = 10 \text{ cm}$, massa $m = 25 \text{ gr}$ e resistenza $R = 0.3 \Omega$, può scorrere senza attrito con le estremità a contatto su due guide parallele di resistenza trascurabile disposte verticalmente. Gli estremi inferiori delle guide sono collegate a una pila $V = 6 \text{ V}$. Il circuito così costituito si trova immerso in un campo di induzione magnetica B perpendicolare al piano del circuito, con verso uscente dal foglio. Determinare l'equazione di moto della sbarretta e il valore che dovrebbe avere B affinché essa resti in equilibrio.

Soluzione

Sulla sbarretta agisce la forza di gravità e la forza magnetica che agisce in senso opposto per effetto della corrente che percorre la sbarretta immersa in un campo magnetico. L'equazione del moto sarà quindi:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -mg + F_B = -mg + IBL$$

Teniamo presente che la corrente I che percorre la sbarretta presenta due componenti: una prima $I_0 = \frac{V}{R}$ e una seconda che è la corrente indotta per il fatto che la sbarretta taglia le linee di forza del campo e vale:

$$I_i = -\frac{BLv}{R} = -\frac{BL}{R} \frac{dy}{dt} \quad \text{e quindi}$$

$$I = I_0 - I_i = \left(\frac{V}{R} - \frac{BL}{R} \frac{dy}{dt} \right)$$

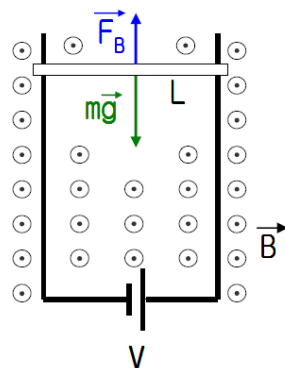
L'equazione del moto diventa

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{B^2 L^2}{R} \frac{dy}{dt} = -mg + \frac{V}{R} BL$$

Essendo presente il termine con la derivata prima, il moto sarà *smorzato*. Perché si verifichino le condizioni di equilibrio occorre che il primo membro sia nullo, per cui:

$$-mg + \frac{V}{R} BL = 0, \quad \text{da cui ricaviamo il valore di } B:$$

$$B = \frac{mgR}{VL} = \frac{25 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 0.3}{6 \times 10^{-1}} = \boxed{12.25 \times 10^{-2} \text{ T}}$$



Capitolo 5

Circuiti con generatori di corrente non stazionaria

Simbologia Usata

W	<i>energia immagazzinata</i>
Q	<i>carica elettrica</i>
C	<i>capacità elettrica</i>
L	<i>induttanza elettrica</i>
R, r	<i>resistenza elettrica</i>
I, i	<i>corrente elettrica</i>
J, j	<i>densità di corrente elettrica</i>
Z	<i>impedenza</i>
ω	<i>pulsazione elettrica</i>
f	<i>frequenza delle oscillazioni elettriche</i>
$\Delta V, V$	<i>differenza di potenziale</i>
P	<i>potenza elettrica dissipata</i>
X	<i>reattanza</i>
τ, η	<i>costante di tempo</i>
φ, ϕ	<i>sfasamento tra corrente e tensione</i>

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

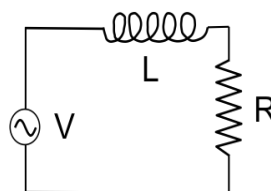
Lanzalone e Lombardo

ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>

Problema 5.10

Un alternatore costituito da una bobina di 100 spire, ciascuna di 100 cm^2 di superficie, alimenta un circuito formato da una resistenza $R = 100 \Omega$ e un'induttanza $L = 0.24 \text{ H}$ poste in serie. La bobina compie 50 giri al secondo immersa in un campo magnetico d'induzione $B = 0.2 \text{ T}$.



Determinare la corrente $I(t)$ che percorre il circuito e l'energia massima immagazzinata nell'induttanza.

Soluzione

Essendo $\omega = 2\pi f = 314 \text{ rad/s}$, la forza elettromotrice dell'alternatore è:

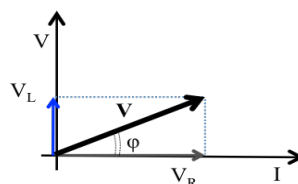
$$V(t) = NBS\omega \sin \omega t = 100 \times 0.2 \times 10^{-2} \times 314 \sin 314t = 62.8 \sin 314t \text{ [V]}$$

Poiché la resistenza e l'induttanza sono in serie, esse sono percorse dalla stessa corrente. Quindi la tensione ai loro estremi sarà rispettivamente:

$$V_R = IR \quad \text{e} \quad V_L = I\omega L$$

Dal diagramma dei vettori rotanti risulta inoltre:

$$I(t) = \frac{V}{Z} \sin(\omega t - \varphi)$$



L'impedenza del circuito è data da $Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} = \sqrt{10^4 + 10^5 (0.24)^2} = 125 \Omega$, per cui:

$$I(t) = \frac{62.8}{125} \sin(314t - \varphi) = 0.5 \sin(314t - \varphi)$$

ed inoltre: $\tan \varphi = \frac{\omega L}{R} = 0.7536 \rightarrow \varphi = 37^\circ$

La tensione quindi *anticipa* la corrente.

Infine, l'energia massima immagazzinata nell'induttanza si ottiene da:

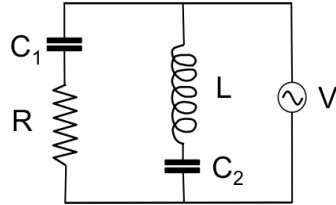
$$W_{L,\max} = \frac{LI_{\max}^2}{2} = \frac{0.24 \times 0.25}{2} = 0.03 \text{ J}$$

$$\boxed{W_{L,\max} = 0.03 \text{ J}}$$

Problema 5.26

Nel circuito riportato in figura, con $V=120V$, $C_1=2\mu F$, $C_2=1\mu F$, $R=1000\Omega$, $L=3H$ e $f=50Hz$, calcolare:

- l'impedenza totale;
- le correnti I_R, I_L, I_{tot} nei tre rami;
- lo sfasamento tra tensione e corrente.

**Soluzione**

Il circuito presenta due impedenze in parallelo: Z_1 per il ramo RC_1 e Z_2 per il ramo LC_2 . L'impedenza totale in questo caso è data da:

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \sqrt{\frac{1}{Z_1^2} + \frac{1}{Z_2^2} + \frac{2}{Z_1 Z_2} \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Calcoliamo i vari elementi di tale espressione, dove φ_1 e φ_2 sono gli sfasamenti tra tensione e corrente in ciascun ramo.

Per il ramo RC_1 :

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C_1}\right)^2} = \sqrt{10^6 + \frac{10^{12}}{4 \times (314)^2}} \approx \sqrt{10^6(1 + 2.5)} \approx 1870\Omega$$

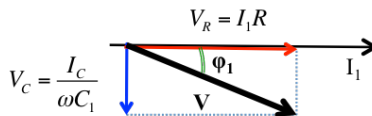


fig. 1

Dal grafico delle tensioni di figura 1 per il ramo RC_1 , vediamo che lo sfasamento è dato da:

$$\tan \varphi_1 = \frac{-\frac{1}{\omega C_1}}{R} = -\frac{1}{R\omega C_1} = -\frac{10^6}{10^3 \times 314 \times 2} = -1.59 \rightarrow \varphi_1 = -57.9^\circ$$

La tensione è in *ritardo* rispetto alla corrente.

Per il ramo LC_2 :

$$Z_2 = \sqrt{\left(L\omega - \frac{1}{\omega C_2}\right)^2} = \left|L\omega - \frac{1}{\omega C_2}\right| \approx \left|3 \times 314 - \frac{10^6}{314}\right| \approx 2200\Omega$$

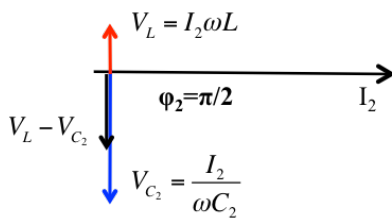


fig. 2

In questo caso (vedi figura 2) poiché la reattanza induttiva è minore della reattanza capacitiva ($X_L < X_C$) lo sfasamento è -90° . Anche in questo caso la tensione è in *ritardo* rispetto alla corrente.

Quindi avremo:

$$Z_{tot} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(1.87)^2 \times 10^6} + \frac{1}{(2.2)^2 \times 10^6} + \frac{2}{1.87 \times 2.2 \times 10^6} \cos 32.1^\circ}} \approx 1050\Omega$$

$$\boxed{Z_{tot} \approx 1050\Omega}$$

b) Note le impedenze Z_1 , Z_2 e Z_{tot} , possiamo calcolare le tre correnti richieste:

$$I_R = \frac{V}{Z_1} = \frac{120}{1870} = 64\text{mA};$$

$$I_L = \frac{V}{Z_2} = \frac{120}{2200} = 54.5 \text{ mA};$$

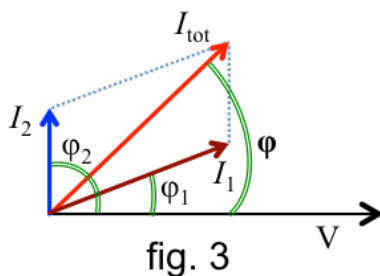
$$I_{tot} = \frac{V}{Z_{tot}} = 114 \text{ mA};$$

$$I_1 = I_R = 64 \text{ mA}$$

$$I_2 = I_L = 54.5 \text{ mA}$$

$$I_{tot} = 114 \text{ mA}$$

c) Dal grafico delle correnti (si veda la figura 3) possiamo adesso calcolare lo sfasamento φ tra la tensione V e la corrente I_{tot} .



$$I_{tot} \cos \varphi = I_R \cos \varphi_1$$

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I_{tot}} \cos \varphi_1$$

$$\cos \varphi = \frac{64}{114} \cos(-57.9^\circ) \approx 0.30$$

e quindi in definitiva:

$$\varphi = 72.5^\circ$$

Capitolo 6

Onde elettromagnetiche

Simbologia Usata

E	<i>modulo campo elettrico</i>
B	<i>modulo vettore induzione magnetica</i>
S	<i>modulo del vettore di Poynting</i>
$\mathcal{I}, S_m$	<i>intensità dell'onda: valor medio del vettore di Poynting</i>
P	<i>potenza</i>
P_{ass}	<i>potenza assorbita</i>
P_{ress}	<i>pressione (in generale)</i>
P_{rad}	<i>pressione di radiazione</i>
$\mathcal{P}$	<i>quantità di moto</i>
W	<i>energia</i>
μ_0	<i>permeabilità magnetica nel vuoto ($4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$)</i>
μ_r	<i>permeabilità magnetica relativa al vuoto</i>
ϵ_0	<i>costante dielettrica nel vuoto ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$)</i>
ϵ_r	<i>costante dielettrica relativa al vuoto</i>
$\Delta\omega$	<i>angolo solido in steradiani</i>
λ	<i>lunghezza d'onda</i>
k	<i>numero d'onda ($= 2\pi / \lambda$)</i>
f	<i>frequenza dell'onda</i>
v	<i>velocità dell'onda</i>
Z_0	<i>impedenza del vuoto di un'onda ($377 \text{ } \Omega$)</i>
Z	<i>impedenza di un'onda</i>
$\Phi_S(J)$	<i>flusso del vettore di Poynting attraverso la superficie sferica S di raggio r</i>
c	<i>calore specifico</i>
ΔQ	<i>quantità di calore scambiato</i>
G	<i>costante gravitazionale</i>

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

Lanzalone e Lombardo

ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>

Problema 6.7

Il filamento di una lampadina ha resistenza $R = 150 \, \Omega$ ed è percorso da una corrente di $1 \, A$. Esso è lungo $L = 8 \, cm$ ed ha raggio $r = 0.5 \, mm$.

Calcolare il vettore di Poynting ed i valori di E e B sulla superficie esterna del filamento.

Soluzione

Il vettore di Poynting esprime il flusso di energia trasportata dall'onda elettromagnetica nell'unità di tempo attraverso una superficie unitaria, ossia la potenza per unità di superficie. Nel caso del problema proposto, la potenza è quella dissipata nel filamento per *effetto Joule*: $P = I^2 R = 150 \, W$, e la superficie è quella *esterna* del filamento: $A = 2\pi r L = 8\pi \times 10^{-5} \, m^2$. Pertanto il modulo del vettore di Poynting è dato da:

$$|\vec{S}| = \frac{P}{A} = 5.97 \times 10^5 \, W / m^2$$

Il modulo del vettore intensità di campo elettrico sarà dato dal rapporto tra la d.d.p. ai capi del filamento e la sua lunghezza:

$$|\vec{E}| = \frac{V}{L} = \frac{IR}{L} = 1875 \, V / m$$

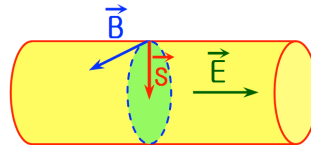
Il modulo del vettore induzione magnetica va calcolato sulla superficie del filamento; quindi per la *legge di Biot-Savart*:

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0}{2\pi} \times \frac{I}{r} = 4 \times 10^{-4} \, T$$

Occorre sottolineare che i tre vettori $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{S}$ costituiscono una terna di vettori *ortogonali*.

Noti $|\vec{E}|$ e $|\vec{B}|$, il modulo del vettore di Poynting si poteva anche ricavare dalla sua definizione:

$$|\vec{S}| = \frac{1}{\mu_0} |\vec{E}| \times |\vec{B}|$$



Problema 6.33

Una lampada di potenza $P = 50 \text{ W}$ emette con emissione isotropa sotto forma di luce visibile di lunghezza d'onda $\lambda = 0.55 \mu\text{m}$ il 10% dell'energia che assorbe. La pupilla di un osservatore, posto a distanza $L = 1 \text{ km}$, ha diametro $D = 2 \text{ mm}$. Calcolare il numero di fotoni che passano attraverso la pupilla in 10 secondi.

Soluzione

L'intensità dell'onda, valor medio del vettore di Poynting, alla distanza di 1 km è data da:

$$\mathfrak{S} = \frac{P}{S} = \frac{50 \times 0.1}{4\pi L^2} = \frac{5}{4\pi \times 10^6} \approx 4 \times 10^{-7} \text{ W/m}^2$$

Si ricordi che S è la superficie della sfera di raggio 1 km su cui è distribuita tutta la potenza emessa dalla lampada.

L'energia che attraversa la pupilla nell'unità di tempo (e quindi la potenza assorbita dall'occhio) è data dall'intensità dell'onda alla distanza di 1 km moltiplicata per la superficie della pupilla:

$$P_{\text{ass}} = \mathfrak{S} \frac{\pi \times D^2}{4} = 1.25 \times 10^{-12} \text{ J/s}.$$

Essendo l'energia di un fotone pari a $hf = hc/\lambda$, il numero di fotoni che passano attraverso la pupilla in 10 secondi sarà:

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{P_{\text{ass}}}{\frac{hc}{\lambda}}$$

$$\Delta N(10s) = \Delta t \times P_{\text{ass}} \times \frac{\lambda}{hc} = 10 \times 1.25 \times 10^{-12} \times \frac{5.5 \times 10^{-7}}{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} = 34.5 \times 10^6 \text{ fotoni}$$

$$\boxed{\Delta N(10s) = 34.5 \times 10^6 \text{ fotoni}}$$

Capitolo 7

Ottica Fisica

Simbologia Usata

λ	lunghezza d'onda	S	vettore di Poynting
L	distanza cui è posto uno schermo	Z_0	impedenza del vuoto
d	distanza tra due fenditure	R	potere risolutivo
a	larghezza di una fenditura	N	n° di incisioni sul reticolo
$\Delta\varphi$	differenza di fase	p	passo di un reticolo
Δ	differenza di cammino ottico o geometrico (a seconda dei casi)	μ_0	permeabilità magnetica del vuoto
i	angolo di incidenza	ϵ_0	costante dielettrica del vuoto
r	angolo di rifrazione	ϵ_r	costante dielettrica relativa
n	indice di rifrazione	h	costante di Planck
E	campo elettrico	c	velocità della luce
ω	pulsazione	U	energia della radiazione
$\mathcal{I}, I$	intensità	θ_B	angolo di Brewster
		ρ	potere rotatorio specifico
		c_v	concentrazione

Problema 7.6

Nella figura di interferenza da una doppia fenditura, consideriamo la prima frangia chiara dalla parte delle x positive. Essendo la distanza fra le fenditure $d = 0.16\text{mm}$, $\lambda = 550\text{ nm}$ e la distanza dello schermo $L = 1.24\text{m}$, determinare le coordinate dei punti, dalle due parti opposte rispetto al massimo di questa frangia, in cui l'intensità I è pari al 75% del suo valore massimo.

Soluzione

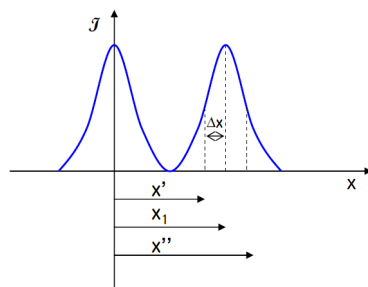
La coordinata della frangia del primo ordine è data da:

$$x_1 = \lambda \frac{L}{d} = 5.5 \times 10^{-7} \frac{1.24}{1.6 \times 10^{-4}} = 4.26 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Indicando con I_0 il valore massimo della intensità delle frange, possiamo scrivere per

ciascuna di esse $I(\Delta x) = I_0 \cos^2 \frac{\pi d}{L\lambda} \Delta x$.

Δx è un intervallo tra la posizione del massimo e due posizioni simmetriche rispetto ad esso. In queste due posizioni, per la simmetria della frangia, l'intensità è uguale.



La condizione $\frac{I(\Delta x)}{I_0} = 0.75$, impone che $\cos \frac{\pi d}{L\lambda} \Delta x = \sqrt{0.75} = 0.866$

$$\cos \left(\frac{\pi \times 1.6 \times 10^{-4}}{1.24 \times 5.5 \times 10^{-7}} \Delta x \right) = 0.866 \rightarrow \arccos(235\pi \times \Delta x) = \arccos(0.866)$$

$$235\pi \times \Delta x = \frac{\pi}{6} \rightarrow \Delta x = \frac{1}{6 \times 235} = 0.7 \text{ mm}$$

Le coordinate di queste due posizioni saranno allora :

$$x' = x_1 - \Delta x = 4.26 - 0.7 = \boxed{3.56 \text{ mm}}$$

$$x'' = x_1 + \Delta x = 4.26 + 0.7 = \boxed{4.96 \text{ mm}}$$

Problema 7.28

Due onde monocromatiche hanno lunghezza d'onda media pari a $5120 \text{ \AA}$. Esse sono appena risolte al secondo ordine quando si fanno incidere su un reticolo di diffrazione largo 5 cm che contiene 4800 incisioni su 2 cm . Determinare la loro separazione anche in lunghezza d'onda.

Soluzione

Il potere risolutivo di un reticolo di diffrazione dipende dal numero di incisioni totali N e dall'ordine m della figura di diffrazione:

$$R = \frac{\lambda_m}{\Delta\lambda} = mN$$

λ_m è la media delle lunghezze d'onda delle due onde, mentre $\Delta\lambda$ è la loro differenza. Il numero totale di incisioni è:

$$N = \frac{4800 \text{ incisioni}}{2 \text{ cm}} \times 5 \text{ cm} = 12000$$

Per $m = 2$ il potere risolutivo sarà: $R = 2 \times 12000 = 24000$,

e quindi:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_m}{R} = \frac{5.12 \times 10^{-7}}{2.4 \times 10^4} = 2.13 \times 10^{-11} \text{ m}$$

corrispondenti a:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_m} = \frac{1}{R} = \frac{1}{2.4 \times 10^4}$$

$$\boxed{\Delta\lambda = 4.2 \times 10^{-5} \lambda_m}$$

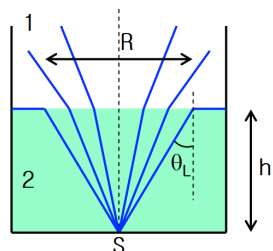
Problema 7.35

Sul fondo di un contenitore riempito di liquido trasparente è posta una sorgente di luce S . Osservando dall'alto la superficie libera del liquido, si osserva che da essa esce luce solo attraverso un cerchio di raggio $R = 57\text{cm}$, con centro in un punto perpendicolare a S . Se la profondità a cui si trova la sorgente è $h = 50\text{cm}$, determinare l'angolo di Brewster θ_B per l'interfaccia aria – liquido.

Soluzione

Alla superficie di separazione tra liquido e aria, trovandosi la sorgente nel liquido, avviene il fenomeno della riflessione totale. L'angolo limite, angolo massimo di incidenza per il quale si può avere rifrazione si ottiene dalla relazione geometrica:

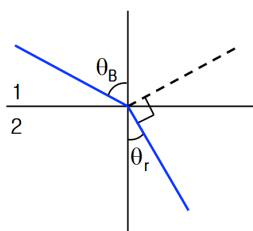
$$\sin \theta_L = \frac{R}{\sqrt{R^2 + h^2}} = 0.751$$



come pure dalla legge di *Snell-Cartesio* che diventa $\sin \theta_L = \frac{1}{n_2}$; l'indice 2 indica il mezzo in cui si trova la sorgente luminosa per il quale l'indice di rifrazione è:

$$n_2 = \frac{1}{\sin \theta_L} = 1.33.$$

L'*angolo di Brewster* è l'angolo di incidenza del raggio luminoso che dà luogo a un raggio riflesso totalmente polarizzato; ciò avviene quando l'angolo riflesso e l'angolo rifratto sono ortogonali. Quindi, considerando ora la sorgente in aria, abbiamo $n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin \theta_r$, e per la condizione di *Brewster* sarà $\theta_r = 90^\circ - \theta_B$, per cui otteniamo:



$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \cos \theta_B \quad \rightarrow \quad \frac{n_2}{n_1} = \tan \theta_B \quad \rightarrow \quad \theta_B = \arctan 1.33$$

$$\boxed{\theta_B = 53^\circ}$$

Capitolo 8

Ottica Geometrica

Simbologia Usata

λ	lunghezza d'onda	i	angolo di incidenza
n	indice di rifrazione	r	angolo di rifrazione
μ_0	permeabilità magnetica del vuoto	M	ingrandimento di una immagine
ϵ_0	costante dielettrica del vuoto	p	distanza oggetto-superficie (riflettente o rifrangente)
ϵ_r	costante dielettrica relativa	q	distanza immagine-superficie (riflettente o rifrangente)
c	velocità della luce nel vuoto	f	distanza focale di uno specchio
v	velocità della luce nella materia	f	distanza focale di una lente
R	raggio di una superficie (riflettente o rifrangente)		

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

Lanzalone e Lombardo

ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>

Problema 8.1

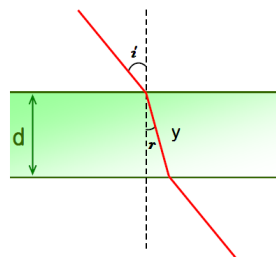
Calcolare il tempo impiegato da un raggio luminoso ad attraversare una lastra di materiale trasparente di 5 cm di spessore, la cui costante dielettrica relativa vale $\epsilon_r = 2$ se il raggio incide con un angolo di 60° rispetto alla normale.

Soluzione

Il tempo richiesto è quello impiegato dal raggio rifratto a percorrere la traiettoria determinata dall'angolo di rifrazione $y = \frac{d}{\cos r}$; $t = \frac{y}{v}$.

Dalla legge di Snell-Cartésio:

$$\sin i = n_2 \times \sin r \rightarrow \sin r = \frac{0.866}{n_2}$$



Sappiamo inoltre che : $n_2 = \sqrt{\epsilon_r} = 1.41$, $v = \frac{c}{n_2} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = 2.13 \times 10^8 \text{ m/s}$

E poiché:

$$r = \arcsin \frac{0.866}{1.41} = 37.89^\circ \rightarrow y = \frac{d}{\cos r} = \frac{5 \text{ cm}}{0.789} = 6.34 \text{ cm}$$

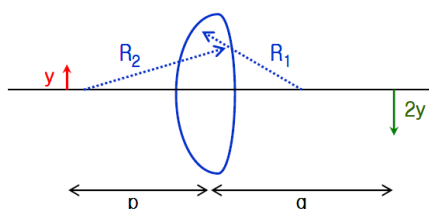
si ottiene in definitiva:

$$t = \frac{y}{v} = \frac{6.34 \times 10^{-2}}{2.13 \times 10^8}$$

$$\boxed{t = 2.98 \times 10^{-10} \text{ s}}$$

Problema 8.28

Un oggetto è posto a 36 cm a sinistra di una lente biconvessa di indice di rifrazione $n = 1.5$. La superficie di sinistra ha un raggio di curvatura $R_1 = 20$ cm. Si vuole modellare la superficie destra in modo che l'immagine sia reale e con ingrandimento $M = -2$. Quale dovrà essere il raggio di curvatura R_2 della seconda superficie?

Soluzione

Per questa lente biconvessa, l'ingrandimento è dato da $M = -\frac{q}{p} = -2$.

Poiché l'immagine è reale $q = 2p = 72$ cm ed essa è capovolta e posta a destra della lente. Con i nostri dati l'equazione dei punti coniugati si scrive:

$$\frac{1}{36} + \frac{1}{72} = \frac{1}{24} = (1.5 - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{20} - \frac{1}{R_2}$$

e ci permette di ricavare il raggio di curvatura della seconda superficie rifrangente

$$\frac{1}{R_2} = \frac{3 - 5}{60}$$

$$\boxed{R_2 = -30 \text{ cm}}$$

Problema 8.29

Un oggetto è posto a una distanza $p = 32$ cm da una lente biconvessa di vetro, $n = 1.4$, con il raggio di curvatura $R_1 = 25$ cm. Quale deve essere il raggio di curvatura R_2 del secondo diottro affinché l'immagine sia reale e di altezza doppia dell'oggetto?

Soluzione

L'immagine reale è capovolta e si trova nello spazio immagine quindi l'ingrandimento sarà $M = |h'|/|h| = 2 = q/p$. Da queste relazioni possiamo ottenere $q = 2p = 64$ cm. Conoscendo p e q ed applicando la formula dei punti coniugati, otteniamo:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{p+q}{pq} = \frac{n-1}{R_1} - \frac{n-1}{R_2}$$

$$\frac{n-1}{R_2} = \frac{n-1}{R_1} - \frac{p+q}{pq}$$

Da questa equazione possiamo ottenere il raggio di curvatura del secondo diottro:

$$R_2 = \frac{n-1}{\left[\frac{n-1}{R_1} - \frac{p+q}{pq}\right]} = \frac{0.4}{\left[\frac{0.4}{25} - \frac{96}{2048}\right]}$$

$$R_2 = -\frac{0.4}{0.031} = -0.13 \text{ m}$$

$$\boxed{R_2 = -13 \text{ cm}}$$

Capitolo 9

Fisica Moderna

Simbologia Usata

K	<i>energia cinetica</i>
ΔU	<i>variazione dell'energia potenziale</i>
W	<i>energia generica</i>
W_{ib}, W_i	<i>energia fotone incidente</i>
W_d	<i>energia fotone diffuso</i>
W_{el}	<i>energia elettrone diffuso</i>
W^*	<i>energia o lavoro di estrazione</i>
$W_{\gamma,2-1}$	<i>energia di un fotone emesso nella transizione tra i livelli 2 ed 1</i>
V_a	<i>potenziale di arresto</i>
V^*	<i>potenziale di estrazione</i>
$\mathcal{P}$	<i>quantità di moto</i>
$\mathcal{P}_{el}$	<i>quantità di moto dell'elettrone diffuso</i>
e	<i>carica elettrica dell'elettrone ($=1.6 \times 10^{-19}$ C)</i>
λ	<i>lunghezza d'onda</i>
λ_s	<i>lunghezza d'onda di soglia dell'effetto fotoelettrico</i>
λ_c	<i>lunghezza d'onda Compton ($= h/m_e c = 2.43 \times 10^{-12}$ m)</i>
λ_i	<i>lunghezza d'onda fotone incidente</i>
λ_d	<i>lunghezza d'onda fotone diffuso</i>
f	<i>frequenza dell'onda</i>
f_s	<i>frequenza di soglia dell'effetto fotoelettrico</i>
c	<i>velocità della luce</i>
h	<i>costante di Planck ($= 6.626 \times 10^{-34}$ J s)</i>
B	<i>modulo vettore induzione magnetica</i>
m_e	<i>massa dell'elettrone</i>
v_e	<i>velocità dell'elettrone</i>
ϕ	<i>angolo di diffusione dell'elettrone</i>
θ	<i>angolo di diffusione del fotone</i>

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

Lanzalone e Lombardo

ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>

Problema 9.5

Fotoni aventi $\lambda = 0.1 \mu\text{m}$ incidono su di una lastra metallica il cui potenziale di estrazione è di 1 V. Determinare:

- l'energia cinetica massima degli elettroni emessi;**
- il tempo necessario perché tali elettroni raggiungano una placca distante $d = 5 \text{ cm}$ e posta ad una differenza di potenziale $\Delta V = 100 \text{ V}$ rispetto alla lastra emittente, nell'ipotesi di un campo elettrico uniforme.**

Soluzione

L'argomento è l'effetto fotoelettrico: dalla *legge di Einstein*, l'energia cinetica massima degli elettroni emessi è data da:

$$K_{\max} = \frac{1}{2}mv_0^2 = hf - hf_0 = \frac{hc}{\lambda} - eV^*$$

$$K_{\max} = \frac{19.875 \times 10^{-26}}{10^{-7}} - 1.6 \times 10^{-19} = 18.275 \times 10^{-19} \text{ J} = 11.42 \text{ eV}$$

$$\boxed{K_{\max} = 11.42 \text{ eV}}$$

Gli elettroni possiedono una velocità iniziale massima:

$$v_0 = \sqrt{\frac{2K_{\max}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 18.275 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

e a causa del campo elettrico incontrato, pari a:

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{100}{5 \times 10^{-2}} = 2000 \text{ V/m}$$

subiscono una accelerazione costante:

$$a = \frac{eE}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^3}{9.1 \times 10^{-31}} = 3.52 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$$

La velocità con cui gli elettroni raggiungono la placca sarà quindi:

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2ad} = \sqrt{4 \times 10^{12} + 2 \times 3.52 \times 10^{14} \times 5 \times 10^{-2}} = 6.26 \times 10^6 \text{ m/s}$$

E poiché $\Delta v = a\Delta t$, il tempo necessario a che gli elettroni più veloci raggiungano

la placca sarà:

$$\Delta t = \frac{\Delta v}{a} = \frac{(6.26 - 2) \times 10^6}{3.52 \times 10^{14}} = 1.21 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$\boxed{\Delta t = 12.1 \text{ ns}}$$

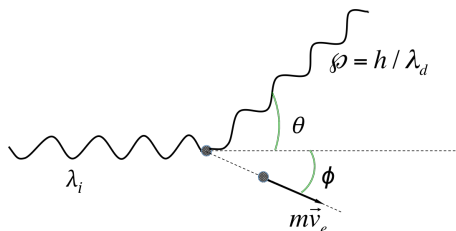
Problema 9.13

In una diffusione Compton, il fotone diffuso ha un'energia $W_{\gamma d} = 145 \text{ keV}$ e l'elettrone di rinculo un'energia cinetica $W_{el} = 9 \text{ keV}$.

Trascurando gli effetti relativistici, calcolare:

- la lunghezza d'onda λ_i del fotone incidente;
- l'angolo θ di diffusione del fotone;
- l'angolo ϕ di emissione dell'elettrone.

Soluzione



a) La *diffusione Compton* è spiegata come un urto elastico tra un fotone e un elettrone fermo, per cui per la conservazione dell'energia si ha:

$$W_{\gamma i} = W_{\gamma d} + W_{el} = 154 \text{ keV} = 246.4 \times 10^{-16} \text{ J}$$

$$W_{\gamma i} = hf_i = \frac{hc}{\lambda_i} \rightarrow \lambda_i = \frac{hc}{W_{\gamma i}}$$

$$\lambda_i = \frac{6.62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{246.4 \times 10^{-16}} = 8.06 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\boxed{\lambda_i = 8060 \text{ fm}}$$

b) L'impulso del fotone diffuso è dato da:

$$\wp = \frac{h}{\lambda_d} = \frac{W_{\gamma d}}{c},$$

da cui possiamo ricavare la lunghezza d'onda del fotone diffuso:

$$\lambda_d = \frac{hc}{W_{\gamma d}} = \frac{19.89 \times 10^{-26}}{145 \times 10^3 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 8.57 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\Delta\lambda = \lambda_d - \lambda_i = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) = 0.5 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$(1 - \cos\theta) = \frac{0.5 \times 10^{-12}}{2.43 \times 10^{-12}} = 0.2058$$

$$\cos\theta = 1 - 0.2058 = 0.7942$$

$$\boxed{\theta = 37.4^\circ}$$

c) Per la conservazione della quantità di moto del processo lungo l'asse $\vec{Y}$:

$$\frac{h}{\lambda_d} \sin\theta - m_e v_e \sin\phi = 0$$

$$\sin\phi = \frac{h}{\lambda_d m_e v_e} \sin\theta$$

dove la velocità v_e dell'elettrone è data da:

$$v_e = \sqrt{\frac{2W_{el}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 9 \times 1.6 \times 10^{-16}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 5.625 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$\sin\phi = \frac{6.62 \times 10^{-34}}{8.57 \times 10^{-12} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 5.625 \times 10^7} \times 0.607 = 0.916$$

$$\boxed{\phi = 66.3^\circ}$$

BIBLIOGRAFIA

Opere di Fisica Generale II:

- [1] E. Amaldi, R. Bizzarri, G. Pizzella, *Fisica Generale*, Zanichelli
- [2] P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, *Fisica*, Edises
- [3] C. Mencuccini, V. Silvestrini, *Fisica II*, Liguori
- [4] L. Lovitch, S. Rosati, *Fisica Generale*, CEA
- [5] D. Sette, M. Bertolotti, *Lezioni di Fisica*, Zanichelli
- [6] S. Bobbio, E. Gatti, *Elettromagnetismo e Ottica*, Bollati Boringhieri
- [7] M. Alonso, E. Finn, *Elementi di Fisica per l'Università*, Masson
- [8] R.A. Serway, *Fisica per Scienze ed Ingegneria*, Edises
- [9] D. Halliday, R. Resnick, K.S. Krane, *Fisica*, CEA
- [10] P. Tipler, G. Mosca, *Corso di Fisica*, Zanichelli
- [11] W.E. Gettys, F.J. Keller, M.J. Skove, *Fisica 2*, McGraw-Hill
- [12] R. Blum, D.E. Roller, *Fisica*, Vol. 2, Zanichelli
- [13] N. Frank, *Elettromagnetismo e Ottica*, CEA
- [14] S. Focardi, I. Massa, A. Uguzzoni, *Elettromagnetismo*, CEA
- [15] R. Ricamo, *Guida alle Esperimentazioni di Fisica*, Vol. 2, CEA
- [16] E. Perucca, *Fisica Generale e Sperimentale*, Vol. 2, UTET
- [17] F.W. Sears, *Principi di Fisica: Ottica*, CEA

Raccolte di Problemi di Fisica Generale II:

- [18] G. Ciucci, G. Consolati, *Fisica Generale*, ETAS
- [19] M. Nigro, C. Voci, *Problemi di Fisica Generale*, Cortina
- [20] L. Lovitch, S. Rosati, *Problemi di Fisica Generale*, CEA
- [21] A. Tartaglia, *Esercizi svolti di Elettromagnetismo ed Ottica*, Levrotto e Bella
- [22] M. Allegrini, G. Batignani, S. Faetti, *Problemi di Fisica II*, Edises
- [23] P. Pavan, P. Sartori, *Problemi di Fisica II*, CEA
- [24] D. Brini, O. Rimondi, P. Veronesi, *Guida alla risoluzione dei problemi di fisica*, Patron
- [25] M. Bruno, M. D'Agostino, R. Santoro, *Esercizi di fisica, Elettromagnetismo*, CEA
- [26] I.F. Quercia, B. Rispoli, *Problemi di Fisica Sperimentale*, Veschi

Appendice 1

Principali grandezze ed unità di misura nel sistema MKSA

Grandezze	Simbolo Grandezza	Unità	Simbolo unità	Unità base <i>m, kg, s, A</i>	Altre unità SI
Velocità	v			m s^{-1}	
Accelerazione	a			m s^{-2}	
Forza	F	Newton	N	m kg s^{-2}	J/m
Quantità di moto	q		N s	m kg s^{-1}	J/v
Lavoro, energia	L, K, U	Joule	J	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-2}$	N m; V C
Momento	$M; \tau$		N m	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-2}$	N m
Momento angolare	L		J s	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-1}$	
Pressione	P	Pascal	Pa	$\text{m}^{-1} \text{kg s}^{-2}$	N/m^2 ; J/m^3
Potenza	$W, \mathcal{P}$	Watt	W	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-3}$	J/s; VA
Carica	Q	Coulomb	C	s A	
Capacità	C	Farad	F	$\text{m}^{-2} \text{kg}^{-1} \text{s}^4 \text{A}^2$	C/V
Densità di corrente	j	Amp/m ²	A/m ²	$\text{m}^{-2} \text{A}$	
Differenza di potenziale, <i>f.e.m.</i>	$V; \mathcal{E}$	Volt	V	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-3} \text{A}^{-1}$	J/C; W/A
Flusso magnetico	Φ_B	Weber	Wb	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-2} \text{A}^{-1}$	V s
Induttanza	L	Henry	H	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-2} \text{A}^{-2}$	$\Omega \text{ s}$; Wb/A
Induzione mutua	M	Henry	H	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-2} \text{A}^{-2}$	$\Omega \text{ s}$; Wb/A
Intensità campo elettrico	E	Volt/m	V/m	$\text{m kg s}^{-3} \text{A}^{-1}$	N/C
Intensità campo magnetico	H	Asp/m	Asp/m	$\text{m}^{-1} \text{A}$	
Intensità induzione elettrica	D	Coulomb/m ²	C/m ²	$\text{m}^{-2} \text{s A}$	
Intensità induzione magnetica	B	Tesla	T	$\text{kg s}^{-2} \text{A}^{-1}$	Wb/m ²
Intensità di polarizzazione	P	Coulomb/m ²	C/m ²	$\text{m}^{-2} \text{s A}$	
Intensità di magnetizzazione	M	Ampere/m	A/m	$\text{m}^{-1} \text{A}$	
Intensità onda elettromagnetica	$\mathfrak{S}$	Watt/m ²	S _m	kg s^{-3}	
Momento di dipolo elettrico	P	Coulomb m	C m	m A s	
Momento di dipolo magnetico	m	Ampere/m ²	A/m ²	$\text{m}^{-2} \text{A}$	
Permeabilità magnetica	μ	Henry/m	H/m	$\text{m kg s}^{-2} \text{A}^{-2}$	
Permittività (costante dielettrica)	ε	Farad/m	F/m	$\text{m}^{-3} \text{kg}^{-1} \text{s}^4 \text{A}^2$	
Resistenza	R	Ohm	Ω	$\text{m}^2 \text{kg s}^{-3} \text{A}^{-2}$	V/A
Resistività	ρ	Ohm m	$\Omega \text{ m}$	$\text{m}^3 \text{kg s}^{-3} \text{A}^{-2}$	
Riluttanza	$\mathcal{R}$	Henry ⁻¹	H ⁻¹	$\text{m}^{-2} \text{kg}^{-1} \text{s}^2 \text{A}^2$	

Appendice 2

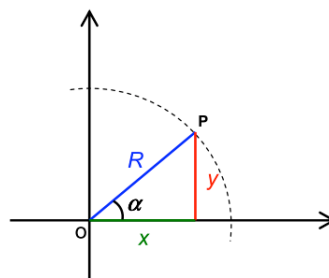
Richiami di trigonometria piana

I – Definizioni

$$\sin \alpha = \frac{y}{R}; \quad \cos \alpha = \frac{x}{R}; \quad \tan \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{x}{y} = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{R}{y} = \frac{1}{\sin \alpha}; \quad \sec \alpha = \frac{R}{x} = \frac{1}{\cos \alpha}$$



II – Relazione fondamentale:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

III – Angoli associati a un angolo dato (archi associati)

III a) Angoli complementari

$$\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos \alpha; \quad \cos(\pi/2 - \alpha) = \sin \alpha; \quad \tan(\pi/2 - \alpha) = \cot \alpha$$

III b) Angoli supplementari

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha; \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha; \quad \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

III c) Angoli che differiscono di $\pi/2$

$$\sin(\pi/2 + \alpha) = \cos \alpha; \quad \cos(\pi/2 + \alpha) = -\sin \alpha; \quad \tan(\pi/2 + \alpha) = -\cot \alpha$$

III d) Angoli che differiscono di π

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha; \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha; \quad \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

III e) Angoli opposti

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha; \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha; \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

IV – Formule di addizione e sottrazione

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

IV a) - Formule di duplicazione

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha; \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha; \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

IV b) – Formule di triplicazione

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha; \\ \cos 3\alpha &= 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha; \\ \tan 3\alpha &= \frac{3 \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3 \tan^2 \alpha}\end{aligned}$$

V – Formule di bisezione

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}; \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}; \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

Da queste formule possiamo esprimere $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$ in funzione di $\tan(\alpha/2)$:

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)}; \quad \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)}$$

VI– Formule di *prostaferesi*

$$\begin{aligned}\sin \alpha \pm \sin \beta &= 2 \sin \frac{(\alpha \pm \beta)}{2} \cos \frac{(\alpha \mp \beta)}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{(\alpha + \beta)}{2} \cos \frac{(\alpha - \beta)}{2} \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{(\alpha + \beta)}{2} \sin \frac{(\alpha - \beta)}{2}\end{aligned}$$

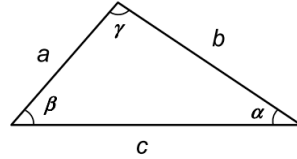
VII – Formule di *Werner*

$$\begin{aligned}\sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]\end{aligned}$$

Per un generico triangolo di lati a, b, c , valgono:

VIII a) - Teorema dei seni o di Eulero:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$



VIII b) - Teorema del coseno o di Carnot:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

IX) – Funzioni iperboliche

$$\sinh \alpha = \frac{e^{\alpha} + e^{-\alpha}}{2} \quad \cosh \alpha = \frac{e^{\alpha} - e^{-\alpha}}{2}$$

$$\sinh^2 \alpha - \cosh^2 \alpha = 1$$

$$\begin{aligned} \sinh \alpha &= -i \sin(i\alpha) & \sin \alpha &= -i \sinh(i\alpha) \\ \cosh \alpha &= \cos(i\alpha) & \cos \alpha &= \cosh(i\alpha) \end{aligned}$$

Appendice 3

Logaritmi e Numeri Complessi

Definizioni e regole sui logaritmi

1. Si definisce *logaritmo* di un numero y nella base b l'esponente che bisogna dare alla base b per ottenere y
2. Definizione di e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = 2.718.....$$

Nella base $b = 10$, abbiamo che se $y = 10^x \rightarrow x = \log y$

Nella base e (*logaritmi naturali*), abbiamo che se $y = e^x \rightarrow x = \ln y$

Da cui $\ln y = 2.303 \log y \rightarrow \log y = 0.434 \ln y$

$\ln(xy) = \ln x + \ln y$; $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$; $\ln a^x = x \ln a$

Definizioni e regole sui numeri complessi

$$i = \sqrt{-1} \quad i^2 = -1$$

$$(a \pm ib)^2 = (a^2 - b^2) \pm 2iab$$

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \text{ (formula di Eulero)}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \quad (\theta \text{ in radianti})$$

$$(a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

$$\frac{c}{a + ib} = \frac{c(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{ac - ibc}{a^2 + b^2} = \frac{ac}{a^2 + b^2} - i \frac{bc}{a^2 + b^2}$$

Appendice 4

Tabella delle derivate fondamentali

$f(x)$	df/dx	$f(x)$	df/dx
<i>costante</i>	0	$\sin x$	$\cos x$
x^n	$nx^{(n-1)}$	$\cos x$	$-\sin x$
x	1	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
a^x	$a^x \ln a$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
e^x	e^x	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\log_a x $	$\frac{1}{x} \log_a e$	$\sinh x$	$\cosh x$
		$\cosh x$	$\sinh x$

Alcune regole di derivazione

$$F(x) = f(x)g(x) \rightarrow \frac{dF}{dx} = \frac{df}{dx} g(x) + f(x) \frac{dg}{dx}$$

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{dF}{dx} = \frac{\frac{df}{dx} g(x) - f(x) \frac{dg}{dx}}{[g(x)]^2}$$

$$F(x) = f[u(x)] \rightarrow \frac{dF}{dx} = \frac{df}{du} \frac{du}{dx}$$

Appendice 5

Tabella di integrali indefiniti immediati

$f(x)$	$\int f(x)dx$	$f(x)$	$\int f(x)dx$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	$\frac{1}{\cos^2 x} \equiv \sec^2 x$	$\tan x + c$
x^{-1}	$\ln x + c$	$\frac{1}{\sin^2 x} \equiv \csc^2 x$	$-\cot x + c$
e^x	$e^x + c$	$\arcsin x$	$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c$
$\ln x$	$x \ln x - x + c$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + c$
$\cos x$	$\sin x + c$	$\frac{1}{\sinh x}$	$\cosh x + c$
$\tan x$	$-\ln \cos x + c$	$\cosh x$	$\sinh x + c$
$\cot x$	$\ln \sin x + c$		

Valor medio di una funzione $u = f(x)$ nell'intervallo (a, b) :

$$u_{\text{medio}} = \frac{1}{(b-a)} \int_a^b u dx$$

Analogamente il valor medio di $u^2(x)$ nell'intervallo (a, b) è dato da:

$$(u^2)_{\text{med}} = \frac{1}{(b-a)} \int_a^b u^2 dx$$

Una utile regola di integrazione è l'integrazione *per parti*:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Appendice 6

Sviluppi in serie più comuni

1) Serie binomiale:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{(n-k)} b^k = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!} a^{(n-2)} b^2 + \\ + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} a^{(n-3)} b^3 + \dots$$

Per $x \ll 1 \rightarrow (1+x)^n \approx 1 + nx$.

$$2) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots; \quad \text{se} \quad x \ll 1 \rightarrow e^x \approx 1 + x$$

$$3) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots; \quad \text{se} \quad x \ll 1 \rightarrow \ln(1+x) \approx x$$

$$4) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots; \quad \text{se} \quad x \ll 1 \rightarrow \sin x \approx x$$

$$5) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots; \quad \text{se} \quad x \ll 1 \rightarrow \cos x \approx 1$$

$$6) \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots; \quad \text{se} \quad x \ll 1 \rightarrow \tan x \approx x$$

7) Sviluppo in serie di Taylor

$$f(x) = f(x_0) + (x-x_0) \left(\frac{df}{dx} \right)_0 + \frac{(x-x_0)^2}{2!} \left(\frac{d^2 f}{dx^2} \right)_0 + \dots + \frac{(x-x_0)^n}{n!} \left(\frac{d^n f}{dx^n} \right)_0 + \dots$$

$$\text{Per } (x-x_0) < 1 \rightarrow f(x) = f(x_0) + (x-x_0) \left(\frac{df}{dx} \right)_0$$

Appendice 7

Tabella dei valori di alcune costanti

c – velocità della luce nel vuoto	$2.997925 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
D_{TS} – distanza media terra-sole	$1.49598 \times 10^8 \text{ km}$
e – carica dell'elettrone	$1.602177 \times 10^{-19} \text{ C}$
ϵ_0 – costante dielettrica del vuoto	$8.85419 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$
$F = N_A e$ – costante di <i>Faraday</i>	$96485.3 \text{ C mol}^{-1}$
G – costante gravitazionale	$6.6738 \times 10^{-11} \text{ Kg}^{-2} \text{ N m}^2$
g – accelerazione di gravità terrestre	9.81 m s^{-2}
h – costante di <i>Planck</i>	$6.6256 \times 10^{-34} \text{ J s}$
$\hbar = h/2\pi$ – costante di <i>Planck</i> ridotta	$1.05457 \times 10^{-34} \text{ J s}$
$\hbar c$	$3.16 \times 10^{-26} \text{ N s}^2 = 197.3 \text{ MeV fm}^{-1}$
k – costante di <i>Boltzmann</i>	$1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} = 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1}$
K_S – costante solare	$1.365 \text{ kW m}^{-2} = 1.95 \text{ cal cm}^2 \text{ min}^{-1}$
λ_C – lunghezza d'onda <i>Compton</i> elettrone	$2.42631 \times 10^{-12} \text{ m}$
M_S – massa del sole	$1.9886 \times 10^{30} \text{ kg}$
$m \text{ (u.m.a.)} = 1/N_A$ – unità di massa atomica	$1.660538 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931.494 \text{ MeV/c}^2$
m_e – massa dell'elettrone	$5.486 \times 10^{-4} \text{ u.m.a.} = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} =$ $= 0.511 \text{ MeV/c}^2$
m_H – massa dell'atomo di idrogeno	$1.00794 \text{ u.m.a.} = 1.67372 \times 10^{-27} \text{ kg} =$ $= 938.890 \text{ MeV/c}^2$
m_n – massa del neutrone	$1.008665 \text{ u.m.a.} = 1.674927 \times 10^{-27} \text{ kg}$ $= 939.565 \text{ MeV/c}^2$
m_p – massa del protone	$1.007276 \text{ u.m.a.} = 1.67262 \times 10^{-27} \text{ kg}$ $= 938.272 \text{ MeV/c}^2$
m_d – massa del deutone	$2.013553 \text{ u.m.a.} = 3.34358 \times 10^{-27} \text{ kg}$ $= 1875.612 \text{ MeV/c}^2$
μ_B – magnetone di <i>Bohr</i>	$0.9274 \times 10^{-23} \text{ J T}^{-1}$

μ_0 – permeabilità magnetica del vuoto	$4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$
N_A – numero di <i>Avogadro</i>	$6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
P_S – potenza emissiva solare	$3.827 \times 10^{26} \text{ W}$
R – costante molecolare dei gas	$8.3144 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
R_T – raggio medio della terra	$6.37 \times 10^3 \text{ km}$
r_0 – raggio atomo idrogeno (<i>Bohr</i>)	$0.52918 \times 10^{-10} \text{ m}$
R_∞ – costante di <i>Rydberg</i>	$1.0974 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
ρ_T – densità media della terra	$5.5 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$
σ – costante di <i>Stefan-Boltzmann</i>	$5.6704 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$
Z_0 – impedenza del vuoto	377Ω

... estratto dal libro:

“Problemi di Fisica Generale - Onde elettromagnetiche”

Porto

Lanzalone e Lombardo

ed. EDISES : ISBN9788879598378 (2014)

<http://www.edises.it/universitario/problemi-di-fisica-generale.html>